

Nombres rationnels : 20 exercices corrigés

maths 3e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du calcul seul au problème, avec un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau.

Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le pourquoi de chaque étape et le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une règle par exercice. Tu écris, tu compares ou tu calcules, et tu donnes la réponse sous sa forme la plus simple.

Rappel de cours

- Un nombre rationnel est un nombre qui peut s'écrire $\frac{a}{b}$, avec a et b entiers et $b \neq 0$. Les entiers et les décimaux en sont :
 $5 = \frac{5}{1}$, $0,3 = \frac{3}{10}$.
- D'une fraction au décimal, je divise le numérateur par le dénominateur. Parfois, la division ne s'arrête jamais.
- Pour comparer, je ramène au même dénominateur. Chez les négatifs, l'ordre s'inverse : le plus loin de zéro est le plus petit.
- Pour additionner, même dénominateur d'abord. Pour multiplier, numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux.

1 Écris chaque nombre sous la forme $\frac{a}{b}$, avec a et b entiers, la plus simple possible.

a) -6

b) $0,35$

c) $-1,2$

Ces nombres sont-ils rationnels ?

2 Parmi ces écritures, laquelle ne désigne aucun nombre ? $\frac{0}{5}$; $\frac{5}{0}$; $\frac{-3}{-4}$; $\frac{9}{3}$.

Pour les autres, écris le nombre le plus simplement possible.

3 Une recette de crêpes demande $\frac{7}{8}$ de litre de lait. Ton verre doseur est gradué en écriture décimale. Quelle quantité de lait dois-tu mesurer ?

4 Au départ d'un 100 m, un sprinteur réagit au coup de pistolet en 0,15 seconde. Écris 0,15 sous forme de fraction irréductible.

5 Écris $\frac{2}{3}$ en écriture décimale. Que remarques-tu ? Ce nombre est-il rationnel ?

6 Deux gourdes de même contenance : l'une est remplie aux $\frac{5}{6}$, l'autre aux $\frac{7}{9}$. Laquelle contient le plus d'eau ?

7 Range dans l'ordre croissant les nombres $-\frac{3}{4}$ et $-\frac{2}{5}$.

8 Calcule $\frac{3}{4} + \frac{1}{6}$ et donne le résultat sous forme irréductible.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes. Tu écris chaque étape avant de passer à la suivante, et tu termines par une phrase.

Rappel de cours

- La multiplication passe avant l'addition et la soustraction.
- Diviser par $\frac{c}{d}$, c'est multiplier par son inverse $\frac{d}{c}$.
- Une fraction est irréductible quand son numérateur et son dénominateur n'ont plus de diviseur commun autre que 1.
- Entre deux rationnels différents, il y en a toujours un autre : leur milieu, par exemple.

9 Pour chaque nombre, donne une écriture fractionnaire irréductible et, si elle existe, son écriture décimale exacte.

- a) $\frac{9}{12}$
- b) $-0,8$
- c) 3
- d) $\frac{1}{7}$

10 Un marathon mesure 42,195 km.

- a) Écris cette distance sous forme de fraction irréductible.
- b) Une coureuse a parcouru les $\frac{2}{5}$ du marathon. Combien de kilomètres a-t-elle parcourus ?

11 Range dans l'ordre croissant : $\frac{3}{5}$; 0,58 ; $\frac{7}{12}$; $\frac{2}{3}$.

12 Range dans l'ordre croissant : $-\frac{1}{2}$; $-\frac{5}{8}$; $\frac{1}{4}$; $-\frac{3}{4}$.

13 Calcule $A = \frac{2}{3} - \frac{5}{4} \times \frac{2}{5}$ et donne le résultat sous forme irréductible.

14 a) Calcule $\frac{3}{4} \div \frac{9}{10}$.

b) Une gourde contient $\frac{3}{4}$ L d'eau. Combien de gobelets de $\frac{3}{20}$ L peut-on remplir ?

15 Calcule et donne le résultat sous forme irréductible.

a) $B = -\frac{5}{6} + \frac{3}{4}$

b) $C = \left(-\frac{2}{3}\right) \times \left(-\frac{9}{4}\right)$

16 Trouve deux nombres rationnels compris strictement entre $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{2}$.

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un énoncé à traduire en calculs. Tu réponds à chaque question par une phrase.

Rappel de cours

- Avant de calculer, je note ce que représente chaque fraction : une fraction DE quoi ?
- « Les $\frac{2}{5}$ de 45 », c'est $\frac{2}{5} \times 45$.
- Un résultat se contrôle : par son ordre de grandeur, ou par le calcul dans l'autre sens.

17 Le trail en deux heures

Une coureuse de trail parcourt les $\frac{2}{5}$ du parcours la première heure, puis le tiers du parcours la deuxième heure.

- Quelle fraction du parcours a-t-elle faite en deux heures ?
- A-t-elle dépassé la moitié du parcours ?
- Quelle fraction du parcours lui reste-t-il ?
- Le parcours mesure 45 km. Combien de kilomètres lui reste-t-il ?

18 Quatre stations dans le froid

Une nuit d'hiver, quatre stations météo de montagne relèvent la température : A : $-3,5\text{ }^{\circ}\text{C}$; B : $-\frac{10}{3}\text{ }^{\circ}\text{C}$; C : $-\frac{15}{4}\text{ }^{\circ}\text{C}$; D : $-\frac{7}{2}\text{ }^{\circ}\text{C}$.

- a) Écris les températures de C et de D en écriture décimale.
- b) Que remarques-tu pour A et D ?
- c) Donne une valeur approchée au centième de la température de B. Son écriture décimale s'arrête-t-elle ? Est-ce un rationnel ?
- d) Range les stations de la plus froide à la moins froide.

19 Rien entre 0,99 et 1 ?

Léo affirme : « Entre 0,99 et 1, il n'y a aucun nombre. »

- a) Donne un nombre décimal compris strictement entre 0,99 et 1.
- b) Écris-le sous forme de fraction irréductible.
- c) Calcule le nombre situé exactement au milieu de ta réponse et de 1.
- d) Léo a-t-il raison ? Peut-on continuer ainsi ?

20 Les gobelets de jus

Une bouteille contient $\frac{3}{2}$ L de jus de pomme.

- a) Combien de gobelets de $\frac{1}{4}$ L peut-on remplir ?
- b) Avec des gobelets de $\frac{2}{9}$ L, combien de gobelets PLEINS peut-on remplir ?
- c) Quelle quantité de jus reste alors dans la bouteille ? Donne-la sous forme de fraction irréductible.

Corrigés : nombres rationnels, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) Un entier, c'est un quotient par 1 : $-6 = \frac{-6}{1}$.

b) Je lis le dernier rang : 0,35, ce sont 35 centièmes. Je divise en haut et en bas par 5 : $0,35 = \frac{35}{100} = \frac{7}{20}$.

c) -1,2, ce sont -12 dixièmes. Je divise par 2 : $-1,2 = \frac{-12}{10} = \frac{-6}{5}$.

Réponse : les trois nombres s'écrivent $\frac{a}{b}$, ils sont tous rationnels.

⊖ Le piège : croire qu'un entier ou un décimal « n'est pas une fraction ». Il en a une : il suffit de l'écrire.

2. Je regarde d'abord les dénominateurs : un seul est nul, celui de $\frac{5}{0}$.

Diviser par 0 n'a pas de sens : aucun nombre multiplié par 0 ne donne 5. Donc $\frac{5}{0}$ ne désigne aucun nombre.

$\frac{0}{5} = 0$: zéro partagé en cinq, c'est zéro.

$\frac{-3}{-4} = \frac{3}{4}$: un négatif divisé par un négatif donne un positif.

$\frac{9}{3} = 3$: un entier, écrit comme un quotient.

Réponse : seule $\frac{5}{0}$ ne désigne aucun nombre ; les trois autres sont des rationnels.

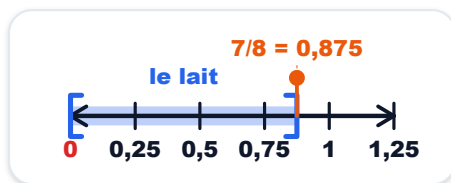
⊖ Le piège : confondre $\frac{0}{5}$, qui vaut 0, et $\frac{5}{0}$, qui ne vaut rien du tout.

3. Une fraction, c'est une division : $\frac{7}{8} = 7 \div 8$.

Je pose la division : $7 \div 8 = 0,875$. Elle tombe juste.

★ Contrôle : $0,875 \times 8 = 7$.

Réponse : je mesure 0,875 L de lait, soit 875 mL.



4. Je lis le dernier rang : 0,15, ce sont 15 centièmes, donc $\frac{15}{100}$.

15 et 100 sont divisibles par 5 : $\frac{15}{100} = \frac{3}{20}$.

3 et 20 n'ont plus de diviseur commun autre que 1 : la fraction est irréductible.

Réponse : $0,15 = \frac{3}{20}$.

⊖ Le piège : écrire $\frac{15}{10}$. Deux chiffres après la virgule, ce sont des centièmes, pas des dixièmes.

5. Je divise : $2 \div 3 = 0,666 \dots$. Le reste vaut toujours 2, la division ne s'arrête jamais.

L'écriture décimale de $\frac{2}{3}$ est infinie : on n'en écrit qu'une valeur approchée, $\frac{2}{3} \approx 0,67$ au centième.

Mais $\frac{2}{3}$ est un quotient de deux entiers : c'est un rationnel.

Réponse : $\frac{2}{3} = 0,666 \dots$; c'est un rationnel, mais pas un nombre décimal.

⊖ Le piège : croire que 0,67 est égal à $\frac{2}{3}$. Or $0,67 \times 3 = 2,01$, pas 2.

nombre	$\frac{2}{3}$	0,67
fois 3	2	2,01

6. Je ramène au même dénominateur : 18 est un multiple de 6 et de 9.

$$\frac{5}{6} = \frac{15}{18} \text{ et } \frac{7}{9} = \frac{14}{18}.$$

Même dénominateur : je compare les numérateurs. $15 > 14$, donc $\frac{5}{6} > \frac{7}{9}$.

Réponse : la gourde remplie aux $\frac{5}{6}$ contient le plus d'eau.

⊖ Le piège : comparer les numérateurs 5 et 7 sans avoir égalisé les dénominateurs.

fraction	5/6	7/9
en dix-huitièmes	15/18	14/18

7. Je passe en décimal sans le signe : $\frac{3}{4} = 0,75$ et $\frac{2}{5} = 0,4$.

$0,75 > 0,4$: $-\frac{3}{4}$ est plus LOIN de zéro que $-\frac{2}{5}$.

Chez les négatifs, le plus loin de zéro est le plus petit : il est le plus à gauche sur la droite.

Réponse : $-\frac{3}{4} < -\frac{2}{5}$.

⊖ Le piège : garder l'ordre des positifs. $\frac{3}{4} > \frac{2}{5}$, mais $-\frac{3}{4} < -\frac{2}{5}$.



8. Les dénominateurs sont différents : je cherche un multiple commun de 4 et de 6. Le plus petit est 12.

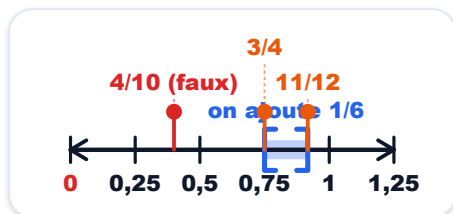
$\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$ (je multiplie en haut et en bas par 3) et $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ (par 2).

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{6} = \frac{9}{12} + \frac{2}{12} = \frac{11}{12}.$$

11 est premier et ne divise pas 12 : c'est irréductible.

Réponse : $\frac{3}{4} + \frac{1}{6} = \frac{11}{12}$.

⊖ Le piège : additionner les numérateurs et les dénominateurs, et trouver $\frac{4}{10}$. Ce « résultat » est même plus petit que $\frac{3}{4}$ tout seul !



9. a) 9 et 12 sont divisibles par 3 : $\frac{9}{12} = \frac{3}{4} = 0,75$.

b) $-0,8$, ce sont -8 dixièmes : $-0,8 = \frac{-8}{10} = \frac{-4}{5}$.

c) $3 = \frac{3}{1}$: un entier est un rationnel de dénominateur 1.

d) $1 \div 7 = 0,142857142857 \dots$: les six chiffres 142857 reviennent sans fin. Pas d'écriture décimale exacte ; $\frac{1}{7}$ est déjà irréductible.

Réponse : les quatre nombres sont rationnels ; seul $\frac{1}{7}$ n'a pas d'écriture décimale exacte.

★ Pourquoi : les dénominateurs $4 = 2 \times 2$ et 5 ne sont faits que de 2 et de 5, les diviseurs de 10. Le dénominateur 7, non.

nombre	9/12	-0,8	3
irréductible	3/4	-4/5	3/1

10. a) Trois chiffres après la virgule : ce sont des millièmes. $42,195 = \frac{42\,195}{1\,000}$.

42 195 se termine par 5 : il est divisible par 5, comme 1 000. $\frac{42\,195}{1\,000} = \frac{8\,439}{200}$.

8 439 est impair et ne se termine ni par 0 ni par 5 : il n'a aucun diviseur commun avec $200 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5$. La fraction est irréductible.

Réponse : $42,195 = \frac{8\,439}{200}$.

b) Les $\frac{2}{5}$ de 42,195 : $42,195 \times 2 = 84,39$, puis $84,39 \div 5 = 16,878$.

Réponse : elle a parcouru 16,878 km.

11. Je passe tout en décimal, avec assez de chiffres pour départager.

$\frac{3}{5} = 0,6$; $\frac{7}{12} = 0,58333 \dots$; $\frac{2}{3} = 0,666 \dots$

0,58 et 0,5833... ont les mêmes deux premières décimales : c'est la troisième qui tranche, $0,580 < 0,583$.

Réponse : $0,58 < \frac{7}{12} < \frac{3}{5} < \frac{2}{3}$.

⊖ Le piège : arrondir $\frac{7}{12}$ à 0,58 et conclure qu'ils sont égaux. L'arrondi efface justement la différence.

★ Contrôle sans décimal : $0,58 = \frac{58}{100}$; $58 \times 12 = 696$ et $7 \times 100 = 700$, donc $0,58 < \frac{7}{12}$.

nombre	0,58	7/12	3/5
décimal	0,580	0,583...	0,6

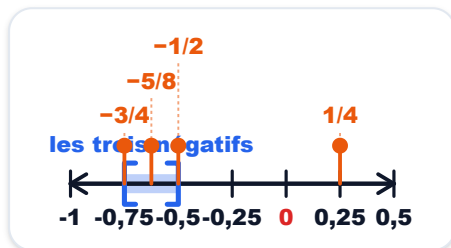
12. Un seul positif, $\frac{1}{4}$: il est plus grand que tous les négatifs.

Pour les trois négatifs, je compare leurs distances à zéro, en huitièmes : $\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$.

Le plus loin de zéro est le plus petit : $-\frac{6}{8} < -\frac{5}{8} < -\frac{4}{8}$.

Réponse : $-\frac{3}{4} < -\frac{5}{8} < -\frac{1}{2} < \frac{1}{4}$.

⊖ Le piège : ranger $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$ comme des positifs, puis remettre les signes sans rien changer. Chez les négatifs, l'ordre s'inverse.



13. La multiplication passe avant la soustraction : je commence par $\frac{5}{4} \times \frac{2}{5}$.

$\frac{5}{4} \times \frac{2}{5} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$.

Puis $\frac{3}{3} - \frac{1}{2} = \frac{6}{6} - \frac{3}{6} = \frac{3}{6}$.

Réponse : $A = \frac{1}{2}$.

⊖ Le piège : calculer de gauche à droite. $\frac{2}{3} - \frac{5}{4}$ donne $-\frac{7}{12}$, puis $-\frac{7}{12} \times \frac{2}{5} = -\frac{7}{30}$: un résultat négatif, et faux.

14. a) Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse : l'inverse de $\frac{9}{10}$ est $\frac{10}{9}$.

$$\frac{3}{4} \times \frac{10}{9} = \frac{30}{36} = \frac{5}{6}.$$

Réponse : $\frac{3}{4} \div \frac{9}{10} = \frac{5}{6}$.

b) Je cherche combien de fois $\frac{3}{20}$ tient dans $\frac{3}{4}$: c'est une division, donc je multiplie par l'inverse $\frac{20}{3}$.

$$\frac{3}{4} \times \frac{20}{3} = \frac{60}{12} = 5.$$

Réponse : on remplit 5 gobelets.

★ Contrôle : $5 \times \frac{3}{20} = \frac{15}{20} = \frac{3}{4}$.

⊖ Le piège : inverser la première fraction au lieu de la seconde. On inverse celle PAR laquelle on divise.



15. a) Dénominateur commun : 12. $-\frac{5}{6} + \frac{3}{4} = -\frac{10}{12} + \frac{9}{12} = -\frac{1}{12}$.

Le négatif l'emporte : $\frac{10}{12}$ est plus loin de zéro que $\frac{9}{12}$.

Réponse : $B = -\frac{1}{12}$.

b) Un négatif fois un négatif donne un positif.

$$\left(-\frac{2}{3}\right) \times \left(-\frac{9}{4}\right) = \frac{2 \times 9}{3 \times 4} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}.$$

Réponse : $C = \frac{3}{2}$.

⊖ Le piège : ajouter les numérateurs $-5 + 3$ et les dénominateurs $6 + 4$, et écrire $\frac{-2}{10}$. Même dénominateur d'abord, toujours.



16. Je mets les deux au même dénominateur : $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$ et $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$.

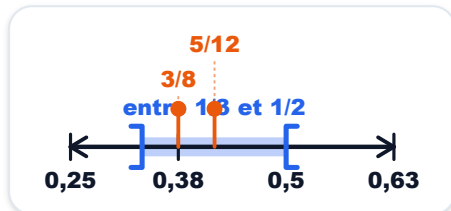
Entre 4 et 6, il y a 5 : $\frac{5}{12}$ convient.

Pour un deuxième, je découpe plus fin, en vingt-quatrième : $\frac{1}{3} = \frac{8}{24}$ et $\frac{1}{2} = \frac{12}{24}$. Entre les deux : $\frac{9}{24} = \frac{3}{8}$.

Réponse : $\frac{3}{8}$ et $\frac{5}{12}$ sont compris entre $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{2}$, et il y en a une infinité d'autres.

★ Contrôle en décimal : $0,333 \dots < 0,375 < 0,4166 \dots < 0,5$.

⊖ Le piège : croire qu'il n'y a rien entre $\frac{4}{12}$ et $\frac{5}{12}$. Il suffit de redécouper plus fin.



17. Le trail en deux heures

a) $\frac{2}{5} + \frac{1}{3} = \frac{6}{15} + \frac{5}{15} = \frac{11}{15}$. Réponse : elle a fait les $\frac{11}{15}$ du parcours.

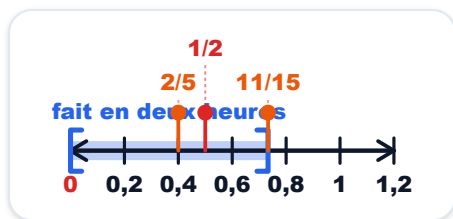
b) Je compare à $\frac{1}{2}$ en trentième : $\frac{11}{15} = \frac{22}{30}$ et $\frac{1}{2} = \frac{15}{30}$. $22 > 15$. Réponse : oui, elle a dépassé la moitié.

c) Le parcours entier, c'est 1 = $\frac{15}{15}$. $1 - \frac{11}{15} = \frac{4}{15}$. Réponse : il lui reste les $\frac{4}{15}$ du parcours.

d) Les $\frac{4}{15}$ de 45 km : $45 \div 15 = 3$, puis $3 \times 4 = 12$. Réponse : il lui reste 12 km.

★ Contrôle : les $\frac{11}{15}$ de 45 km font 33 km, et $33 + 12 = 45$.

⊖ Le piège : écrire $\frac{2}{5} + \frac{1}{3} = \frac{3}{8}$. C'est moins que $\frac{2}{5}$ tout seul : elle aurait reculé pendant la deuxième heure !



18. Quatre stations dans le froid

a) $\frac{15}{4} = 15 \div 4 = 3,75$, donc C : $-3,75$ °C. $\frac{7}{2} = 3,5$, donc D : $-3,5$ °C.

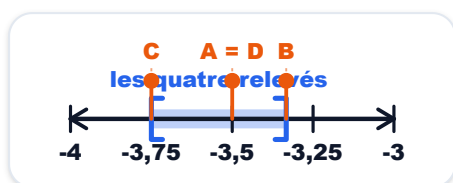
b) A et D affichent la même température : $-3,5 = -\frac{7}{2}$. Deux écritures, un seul nombre.

c) $10 \div 3 = 3,333 \dots$ sans fin : $-\frac{10}{3} \approx -3,33$. L'écriture décimale ne s'arrête pas, mais $-\frac{10}{3}$ est un quotient d'entiers : c'est un rationnel.

d) Chez les négatifs, le plus froid est le plus loin de zéro. Les distances à zéro : C 3,75 ; A et D 3,5 ; B 3,333...

Réponse : de la plus froide à la moins froide, C ($-3,75$ °C), puis A et D à égalité ($-3,5$ °C), puis B ($-\frac{10}{3}$ °C).

⊖ Le piège : croire B la plus froide parce que 10 est le plus grand numérateur. On compare des nombres, pas leurs morceaux.



19. Rien entre 0,99 et 1 ?

a) J'ajoute un zéro : $0,99 = 0,990$ et $1 = 1,000$. Entre les deux, par exemple 0,995. Réponse : $0,99 < 0,995 < 1$.

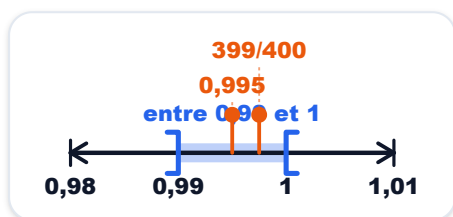
b) $0,995 = \frac{995}{1000}$. 995 et 1 000 sont divisibles par 5 : $\frac{995}{1000} = \frac{199}{200}$. 199 est premier : c'est irréductible. Réponse : $0,995 = \frac{199}{200}$.

c) Le milieu de deux nombres, c'est leur demi-somme : $\left(\frac{199}{200} + 1\right) \times \frac{1}{2} = \frac{399}{200} \times \frac{1}{2} = \frac{399}{400}$. Réponse : le milieu est $\frac{399}{400} = 0,9975$.

d) Le milieu de deux rationnels différents est encore un rationnel, et on peut recommencer sans fin.

Réponse : Léo a tort ; entre 0,99 et 1, il y a une infinité de rationnels.

⊖ Le piège : penser que 0,99 et 1 sont « voisins ». Sur la droite, aucun nombre n'a de voisin immédiat.



20. Les gobelets de jus

a) Combien de fois $\frac{1}{4}$ tient dans $\frac{3}{2}$: je divise, donc je multiplie par l'inverse. $\frac{3}{2} \times \frac{4}{1} = \frac{12}{2} = 6$. Réponse : on remplit 6 gobelets.

b) $\frac{3}{2} \times \frac{9}{2} = \frac{27}{4} = 6,75$. Le résultat n'est pas entier : seuls 6 gobelets sont pleins. Réponse : on remplit 6 gobelets pleins.

c) Six gobelets de $\frac{2}{9}$ L : $6 \times \frac{2}{9} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$.

Il reste $\frac{3}{2} - \frac{4}{3} = \frac{9}{6} - \frac{8}{6} = \frac{1}{6}$. Réponse : il reste $\frac{1}{6}$ L, les trois quarts d'un gobelet.

★ Contrôle : $\frac{3}{4} \times \frac{9}{9} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$; c'est bien le $0,75$ du b).

⊖ Le piège : répondre « 6,75 gobelets ». Le quotient dit combien de fois la mesure tient ; seule sa partie entière compte des gobelets pleins.

